Transformation coordonnées repère *monde* au repère *écran*

Note : les quantités vectorielles sont notées en **gras**.

1. Contexte

On dispose d'une scène plane *S* constituée de points, segments, courbes, figures géométriques, etc. Les coordonnées des points constituant ces objets sont définies par rapport à un repère $\mathcal{R}$ appelé repère du monde, $\mathcal{R}$ est adapté au monde (ou au métier) qu'il aide à représenter. Exemples : si la scène représente le plan d'une maison, on peut choisir 1 m comme unité de distance dans $\mathcal{R}$, par contre si *S* représente le plan d'un circuit intégré, 1 mm (ou encore un μ m) serait plus adapté.
Dans la suite de cet exposé et sans perte de généralité, on suppose que *S* est la scène suivante :

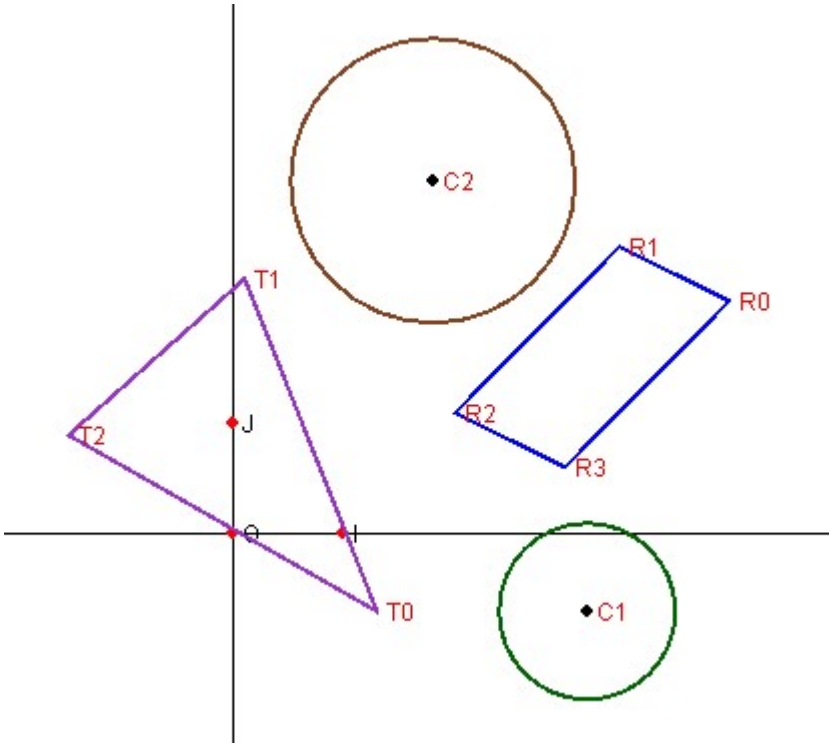

fig. 1. Scène *S* à dessiner sur la vue

S est constituée des pièces suivantes :

- Le rectangle (**R**$_0$, **R**$_1$, **R**$_2$, **R**$_3$)
- Le triangle (**T**$_0$, **T**$_1$, **T**$_2$)
- Le cercle (**C**$_1$, r$_1$) de centre **C**$_1$ et de rayon r_1 .
- Le cercle (**C**$_2$, r$_2$) de centre **C**$_2$ et de rayon r_2 .

On connaît les coordonnées de tous les points et les valeurs des deux rayons par rapport au repère du monde $\mathcal{R}$:

$\boldsymbol{R_0}\begin{bmatrix}4.5\\2.1\end{bmatrix}_R$ $\boldsymbol{R_1}\begin{bmatrix}3.5\\2.6\end{bmatrix}_R$ $\boldsymbol{R_2}\begin{bmatrix}2.1\\1\end{bmatrix}_R$ $\boldsymbol{R_3}\begin{bmatrix}3\\0.6\end{bmatrix}_R$

$\boldsymbol{T_0}\begin{bmatrix}1.3\\-0.7\end{bmatrix}_R$ $\boldsymbol{T_1}\begin{bmatrix}0.1\\2.3\end{bmatrix}_R$ $\boldsymbol{T_2}\begin{bmatrix}-1.5\\0.9\end{bmatrix}_R$

$\boldsymbol{C_1}\begin{bmatrix}3.2\\-0.7\end{bmatrix}_R$ $\boldsymbol{C_2}\begin{bmatrix}1.8\\3.2\end{bmatrix}_R$ $r_1 = 0.8$ et $r_2 = 1.3$

On se propose de dessiner *S* (ou une partie de celle-ci dans le cas général) dans une fenêtre graphique *f* sur un écran d'ordinateur. *f* possède son propre repère local $\mathcal{R}'$ appelé repère *écran*.
Dans la suite de cet exposé, on suppose que *f* est la fenêtre suivante :

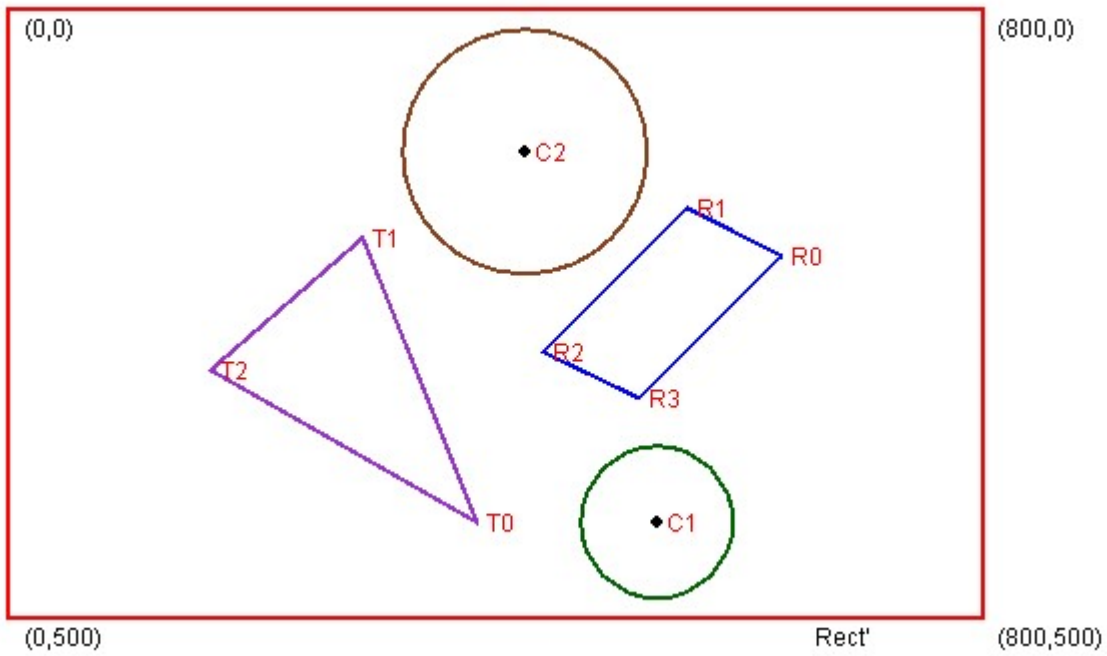

fig. 2. Scène *S* dessinée sur la fenêtre *f*.

Pour dessiner sur *f*, une pièce *p* de *S*, il faut donc disposer des coordonnées, par rapport à $\mathcal{R}'$, de tous les points constituant *p*. Exemple : pour tracer le segment [$\boldsymbol{R_0}\,\boldsymbol{R_1}$], il faut connaître les coordonnées de $\boldsymbol{R_0}$ et de $\boldsymbol{R_1}$ par rapport à $\mathcal{R}'$.

Par conséquent, pour dessiner *S* sur *f*, il faut recalculer dans $\mathcal{R}'$ les coordonnées de tout point de *S*. Cette opération s'appelle changement de repère (de $\mathcal{R}$ vers $\mathcal{R}'$ et réciproquement). La suite de cet exposé est consacrée au changement de repère d'un point quelconque de *S*.

2. Notations et hypothèses

On pose $\mathcal{R} = (O, \boldsymbol{i}, \boldsymbol{j})$ où O est l'origine de $\mathcal{R}$ et $\boldsymbol{i}$ et $\boldsymbol{j}$ sont deux vecteurs directeurs du plan vérifiant $|\boldsymbol{i}| = |\boldsymbol{j}| = 1$ et $\boldsymbol{i} \cdot \boldsymbol{j} = 0$. Avec ces hypothèses, on dit que $\mathcal{R}$ est un repère orthonormé (i.e. les deux vecteurs $\boldsymbol{i}$ et $\boldsymbol{j}$ sont unitaires et orthogonaux). De la même façon, $(\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j})$ est une base orthonormée du plan vectoriel, notons-la $\mathcal{B}$.

Soit P un point quelconque du plan,

$P\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}_R$ signifie que $\boldsymbol{OP} = x\,\boldsymbol{i} + y\,\boldsymbol{j}$ (cf. fig.3)

L'écriture $P\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}_R$ peut être notée sous la forme plus concise $P\,[Y]_R$ où Y désigne le couple (x,y).

De même soit $\boldsymbol{u}$ un vecteur quelconque du plan,

$\boldsymbol{u}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}_B$ signifie que $\boldsymbol{u} = x\,\boldsymbol{i} + y\,\boldsymbol{j}$

De même, on pose $\mathcal{R}' = (O', \boldsymbol{i}', \boldsymbol{j}')$ et on note (x',y') ou encore Y' les coordonnées de P par rapport à $\mathcal{R}'$ (cf. fig. 3).

☞ Ce qui nous intéresse ici est de calculer Y' en fonction de Y et réciproquement.

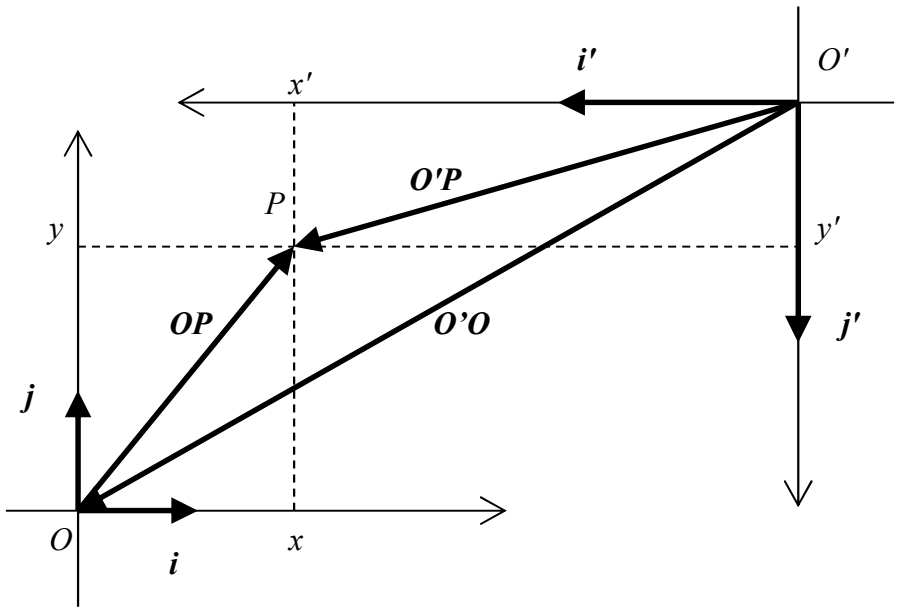

fig. 3

On fait l'hypothèse que ***i*** et ***i'*** sont colinéaires et que ***j*** et ***j'*** sont aussi colinéaires. C'est-à-dire qu'on peut passer de $\mathcal{R}$ à $\mathcal{R}'$ sans avoir à effectuer une rotation.
Il existe donc deux réels λ_1 et λ_2 tels que $\boldsymbol{i} = \lambda_1\ \boldsymbol{i'}$ et $\boldsymbol{j} = \lambda_2 \boldsymbol{j'}$.

On fait aussi l'hypothèse que $\mathcal{R}'$ ne "déforme" pas, donc que $|\lambda_1| = |\lambda_2|$

(de cette manière, l'image n'est pas déformée lorsqu'elle est dessinée sur l'écran).
Posons alors $\lambda_1 = E_1\ \lambda$ et $\lambda_2 = E_2\ \lambda$ (1)
avec $\lambda > 0$ et $|E_1| = |E_2| = 1$
C'est-à-dire que $E_1 = \pm 1$ et $E_2 = \pm 1$
E_1 et E_2 permettent de tenir compte de l'éventuel changement de sens entre les axes du repère $\mathcal{R}$ et ceux du repère écran $\mathcal{R}'$.

On pose $O\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}_{R'}$ ou, sous forme concise, $O[\Omega]_{R'}$ (2)

3. Relation entre Y et Y'

Exprimons Y' en fonction de Y :
On a : $\boldsymbol{O'P} = \boldsymbol{O'O} + \boldsymbol{OP}$ (cf. fig. 3)
donc $x'\,\boldsymbol{i'} + y'\,\boldsymbol{j'} = a\,\boldsymbol{i'} + b\,\boldsymbol{j'} + x\,\boldsymbol{i} + y\,\boldsymbol{j}$
donc $x'\,\boldsymbol{i'} + y'\,\boldsymbol{j'} = a\,\boldsymbol{i'} + b\,\boldsymbol{j'} + x\ \lambda_1\ \boldsymbol{i'} + y\ \lambda_2 \boldsymbol{j'}$.
finalement $x'\,\boldsymbol{i'} + y'\,\boldsymbol{j'} = (\lambda_1\ x + a)\,\boldsymbol{i'} + (\lambda_2 y + b)\,\boldsymbol{j'}$
donc, puisque $\mathcal{B}$ est une base, on en déduit :

$$\boxed{\begin{cases} x' = \lambda_1 x + a \\ y' = \lambda_2 y + b \end{cases}} \qquad (3)$$

ou encore sous forme matricielle :

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

Grâce à (1), on obtient l'équation finale :

$$\boxed{\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda\varepsilon_1 & 0 \\ 0 & \lambda\varepsilon_2 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}}$$

ou encore sous forme concise :

$$Y' = L\ Y + \Omega \qquad \text{avec } L = \begin{pmatrix} \lambda\varepsilon_1 & 0 \\ 0 & \lambda\varepsilon_2 \end{pmatrix} \qquad (4)$$

Dans la suite de l'exposé, la transformation affine qui calcule (*x', y'*) en fonction de *(x,y)* est notée *t*. On a donc $t\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}$

☞ Notons bien que les coordonnées *x, y, x'* et *y'* sont des nombres réels et non pas des nombres entiers.

Il reste à déterminer $\lambda, \varepsilon_1, \varepsilon_2$, *a* et *b*.

4. Calcul de λ, ε_1, ε_2, a et b : hypothèses supplémentaires

Pour calculer les valeurs adéquates de $\lambda, \varepsilon_1, \varepsilon_2$, *a* et *b*, nous définissons deux hypothèses supplémentaires :

4.1 Définition de *Rect*, le rectangle délimitant la zone à observer dans le monde

☞ Soit *Rect* le rectangle délimitant la zone de la scène que l'on souhaite observer ; *Rect* est défini dans le monde.
Nous choisissons *Rect* sous la forme d'un rectangle dont les côtés sont parallèles aux axes de $\mathcal{R}$.
Rect est défini dans le repère $\mathcal{R}$ par le produit cartésien de deux intervalles [x_1, x_2] x [y_1, y_2] ou encore par les deux points $P_1 \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}_R$ et $P_2 \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}_R$ sur une diagonale (cf. fig.4).

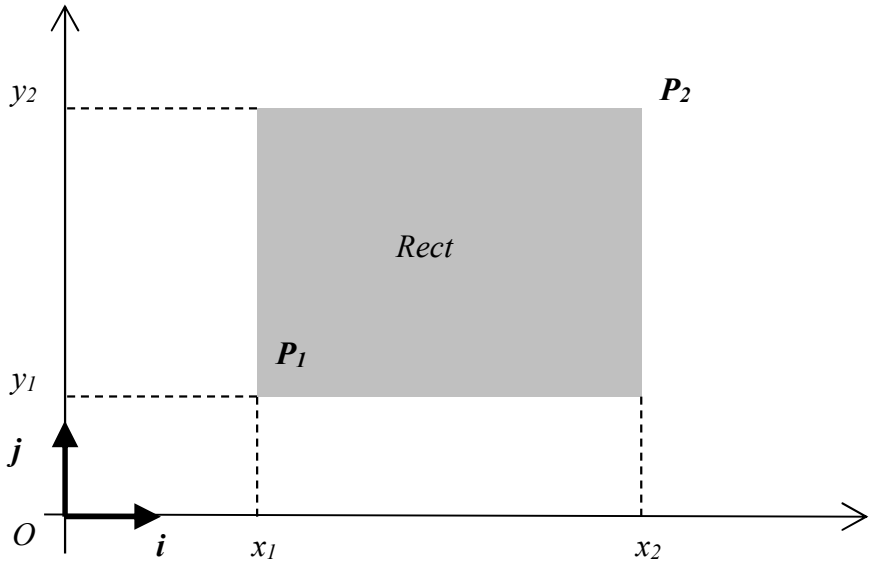

fig. 4. Définition de *Rect*, rectangle délimitant la zone du monde à observer

Pour la scène *S* de la figure 1, on obtient le rectangle suivant :

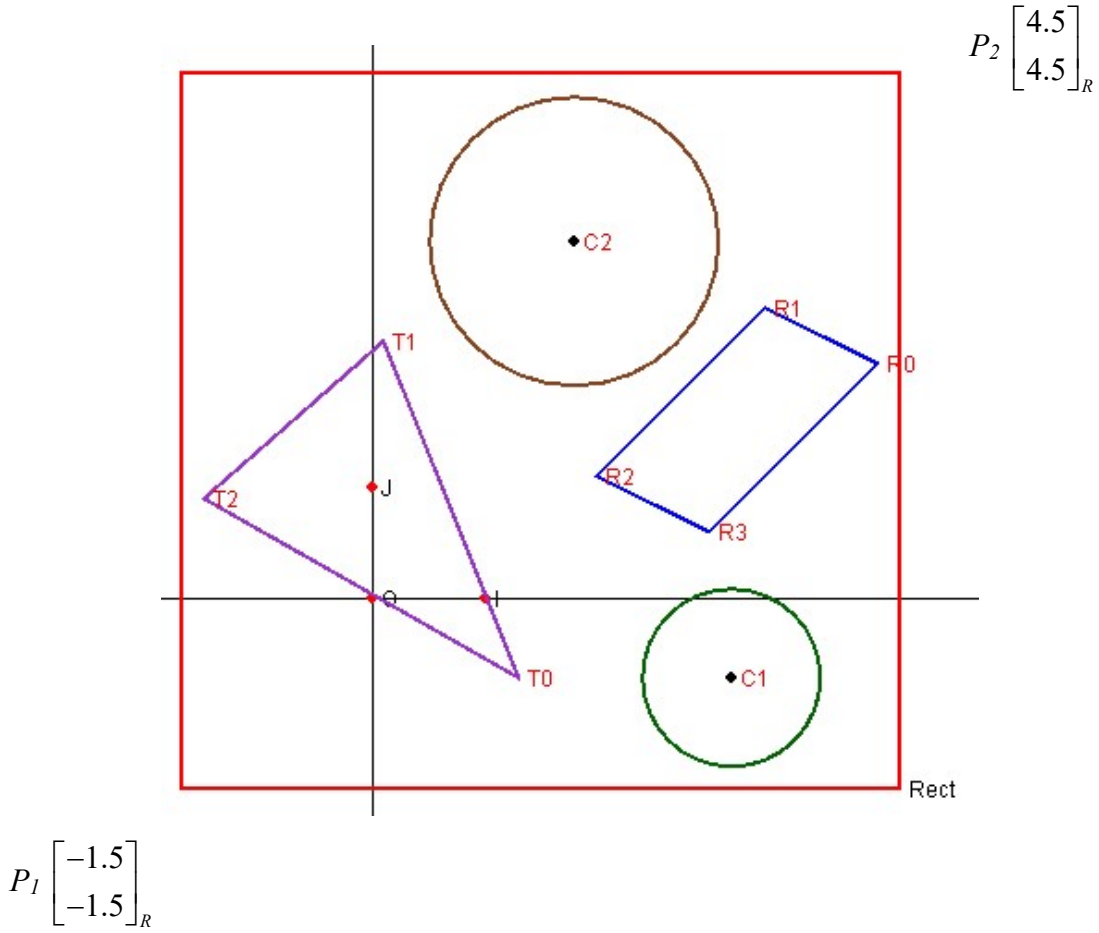

fig. 5. Définition de *Rect* pour la scène *S*

Un rapide calcul à partir des données numériques de *S* conduit à choisir :

$$P_1 \begin{bmatrix} -1.5 \\ -1.5 \end{bmatrix}_R \text{ et } P_2 \begin{bmatrix} 4.5 \\ 4.5 \end{bmatrix}_R$$

Notez bien que P_1 et P_2 peuvent être calculés de façon automatique en fonction de *S*.

4.2 Définition de *Rect'*, le rectangle délimitant la zone d'affichage disponible sur l'écran

☞ De même, soit *Rect'* le rectangle délimitant la zone de l'écran disponible pour réaliser l'affichage ; c'est la *clôture* à ne pas dépasser.
Nous choisissons encore *Rect'* sous la forme d'un rectangle dont les côtés sont parallèles aux axes du repère $\mathcal{R}'$. *Rect'* est défini dans le repère $\mathcal{R}'$ par le produit cartésien de deux intervalles $[x_1', x_2'] \times [y_1', y_2']$.
Notons encore $P'_1 \begin{bmatrix} x_1' \\ y_1' \end{bmatrix}_{R'}$ et $P'_2 \begin{bmatrix} x_2' \\ y_2' \end{bmatrix}_{R'}$ les deux points formant une des deux diagonales de *Rect'*(cf. fig.6).

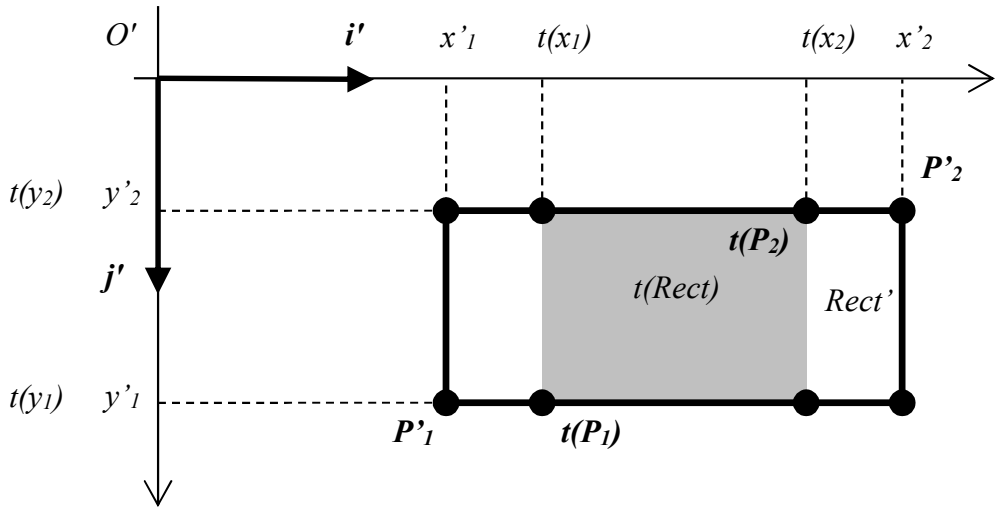

fig. 6. Définition de *Rect'*, rectangle délimitant la zone de l'écran disponible pour l'affichage

Si la zone d'affichage disponible sur l'écran est la fenêtre *f* présentée sur la fig. 2, on obtient le rectangle *Rect'* suivant :

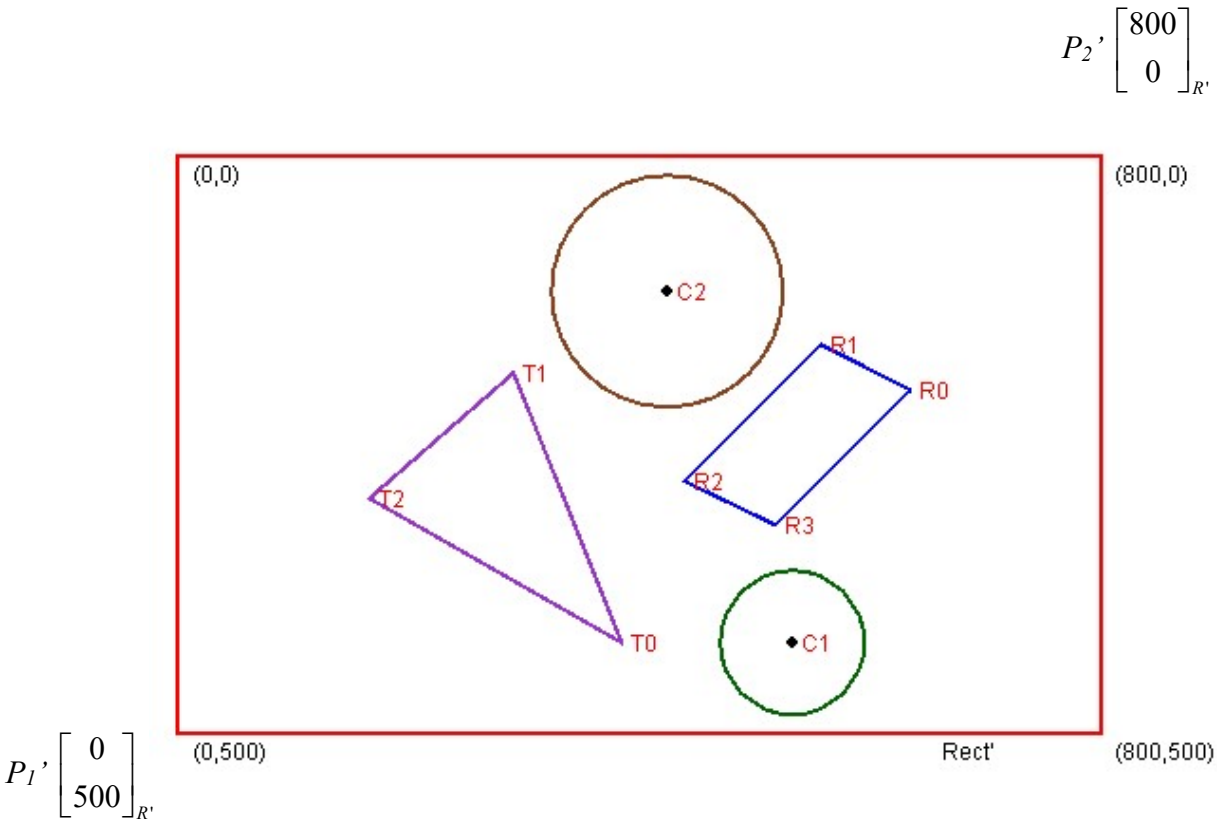

fig. 7. Définition de *Rect'* pour la scène *S*

Le calcul de P_1' et P_2' est immédiat. On obtient :

$$P_1' \begin{bmatrix} 0 \\ 500 \end{bmatrix}_{R'} \text{ et } P_2' \begin{bmatrix} 800 \\ 0 \end{bmatrix}_{R'}$$

5. Détermination de λ

La transformation *t* doit être telle que (cf. fig. 6) :

- $t(Rect) \subset Rect'$ (5)
- $t(Rect)$ soit de superficie maximale (6)

Calculons $t(P_1)$ et $t(P_2)$.

$$t(P_1) = \begin{bmatrix} \lambda\varepsilon_1 x_1 + a \\ \lambda\varepsilon_2 y_1 + b \end{bmatrix} \text{de même } t(P_2) = \begin{bmatrix} \lambda\varepsilon_1 x_2 + a \\ \lambda\varepsilon_2 y_2 + b \end{bmatrix}$$

donc le vecteur $\boldsymbol{t(P_1)\ t(P_2)}$ a pour coordonnées :

$$\boldsymbol{t(P_1)\ t(P_2)} = \begin{bmatrix} \lambda\varepsilon_1(x_2 - x_1) \\ \lambda\varepsilon_2(y_2 - y_1) \end{bmatrix}_B$$

Pour satisfaire la condition (5), on doit avoir :

$$\begin{cases} |\lambda\varepsilon_1(x_2 - x_1)| \le |x'_2 - x'_1| \\ |\lambda\varepsilon_2(y_2 - y_1)| \le |y'_2 - y'_1| \end{cases}$$

ce qui conduit à la condition suivante :

$$\begin{cases} \lambda|x_2 - x_1| \le |x'_2 - x'_1| \\ \lambda|y_2 - y_1| \le |y'_2 - y'_1| \end{cases}$$

ou encore :

$$\begin{cases} \lambda \le \dfrac{|x'_2 - x'_1|}{|x_2 - x_1|} \\ \lambda \le \dfrac{|y'_2 - y'_1|}{|y_2 - y_1|} \end{cases}$$

Pour satisfaire les conditions (5) et (6), on choisit donc :

$$\boxed{\lambda = \min\left(\frac{|x'_2 - x'_1|}{|x_2 - x_1|}\ ,\ \frac{|y'_2 - y'_1|}{|y_2 - y_1|}\right)}$$

Si les rectangles *Rect* et *Rect'* n'ont pas les mêmes proportions, *t(Rect)* sera alors encadré par des marges verticales ou bien horizontales (cf. fig. 6).

6. Détermination de ε_1 et de ε_2

On souhaite aussi que le point $t(P_1)$ corresponde à P'_1 et que le point $t(P_2)$ corresponde à P'_2
Les projections des vecteurs $\boldsymbol{t(P_1)\ t(P_2)}$ et $\boldsymbol{P'_1P'_2}$ sur les deux directions de la base $\mathcal{B}'$ doivent être de même sens, il faut donc que :

$$\begin{cases} signe(\lambda\varepsilon_1(x_2 - x_1)) = signe(x'_2 - x'_1) \\ signe(\lambda\varepsilon_2(y_2 - y_1)) = signe(y'_2 - y'_1) \end{cases}$$

Puisque $\lambda > 0$, ce système se simplifie sous la forme :

$$\begin{cases} signe(\varepsilon_1(x_2 - x_1)) = signe(x'_2 - x'_1) \\ signe(\varepsilon_2(y_2 - y_1)) = signe(y'_2 - y'_1) \end{cases}$$

On choisit donc $\varepsilon_1 = \begin{cases} 1 & si \quad signe(x_2 - x_1) = signe(x'_2 - x'_1) \\ -1 & si \quad signe(x_2 - x_1) \neq signe(x'_2 - x'_1) \end{cases}$

De même, on choisit $\varepsilon_2 = \begin{cases} 1 & si \quad signe(y_2 - y_1) = signe(y'_2 - y'_1) \\ -1 & si \quad signe(y_2 - y_1) \neq signe(y'_2 - y'_1) \end{cases}$

La disposition habituelle des repères écran $\mathcal{R}'$ (sur ordinateur) et la convention habituelle de repère orthonormé direct pour $\mathcal{R}$ conduit généralement à choisir $\varepsilon_1 = 1$ et $\varepsilon_2 = -1$ (cf. fig. 4 et fig. 6).

Par abus de langage, sur la figure 6 on note respectivement :
$t(x_1) = \lambda_1 \; x_1 + a$,
$t(x_2) = \lambda_1 \; x_2 + a$,
$t(y_1) = \lambda_2 \; y_1 + b$ et
$t(y_2) = \lambda_2 \; y_2 + b$

7. Détermination de a et de b

Pour fixer les valeurs de *a* et de *b* nous avons besoin d'une dernière hypothèse : nous imposons que les centres de *t(Rect)* et de *Rect'* soient confondus. De cette façon, *t(Rect)* est "bien cadré" dans *Rect'* (cf. fig. 6). Nous calculons alors *a* et *b* (c'est-à-dire Ω d'après (2)) en exploitant cette hypothèse.
Notons *C* le centre de *Rect* et *C'* le centre de *Rect'*.

On a :

$$C = \begin{bmatrix} \dfrac{x_1 + x_2}{2} \\ \dfrac{y_1 + y_2}{2} \end{bmatrix}_R$$

Nous renotons cette égalité sous la forme $C = \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \end{bmatrix}_R$ ou, sous forme concise, $C = [Y_c]_R$

De même, on a l'égalité :

$$C' = \begin{bmatrix} \frac{x'_1 + x'_2}{2} \\ \frac{y'_1 + y'_2}{2} \end{bmatrix}_{R'}$$

que nous renotons sous la forme $C' = \begin{bmatrix} x_c' \\ y_c' \end{bmatrix}_{R'}$ ou bien encore $C' = [Y_c']_{R'}$

Comme $t(C) = C'$, d'après (4), on obtient :

$Y'_c = L\, Y_c + \Omega$

Donc finalement :

$$\boxed{\Omega = Y'_c - L\, Y_c}$$

Cette dernière égalité peut encore s'écrire sous la forme suivante (moins pratique pour les calculs) :

$$\begin{cases} a = x'_c - \lambda_1 x_c \\ b = y'_c - \lambda_2 y_c \end{cases}$$

8. Résumé de l'essentiel

Transformation :

Un point $P \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}_R$ du monde est transformé en un point $P' \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}_{R'}$ sur l'écran par la transformation affine t :

$$\boxed{\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda\varepsilon_1 & 0 \\ 0 & \lambda\varepsilon_2 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}}$$

où t est définie par $\lambda, \varepsilon_1, \varepsilon_2, a$ et b

Rappelons que x, y, x' et y' sont des nombres réels et non pas des nombres entiers.

Données :

On dispose de deux rectangles *Rect* et *Rect'* définis respectivement dans le monde et sur l'écran.

Rect est défini par les deux points $P_1 \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}_R$ et $P_2 \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}_R$ formant une diagonale.

Rect' est défini par les deux points $P'_1 \begin{bmatrix} x_1' \\ y_1' \end{bmatrix}_{R'}$ et $P'_2 \begin{bmatrix} x_2' \\ y_2' \end{bmatrix}_{R'}$ formant une diagonale.

Rect et *Rect'* sont tels que

- *t(Rect)* $\subset$ *Rect'*
- *t(Rect)* soit de superficie maximale
- *t* conserve les sens *gauche* -> *droit* et *bas* -> *haut* de l'observateur
- centre de *t(Rect)* = centre de *Rect'*

Résultats :

- $\lambda = \min\left(\dfrac{|x'_2 - x'_1|}{|x_2 - x_1|} \quad , \quad \dfrac{|y'_2 - y'_1|}{|y_2 - y_1|} \right)$

- $\varepsilon_1 = \begin{cases} 1 & si \quad signe(x_2 - x_1) = signe(x'_2 - x'_1) \\ -1 & si \quad signe(x_2 - x_1) \neq signe(x'_2 - x'_1) \end{cases}$

- $\varepsilon_2 = \begin{cases} 1 & si \quad signe(y_2 - y_1) = signe(y'_2 - y'_1) \\ -1 & si \quad signe(y_2 - y_1) \neq signe(y'_2 - y'_1) \end{cases}$

- $\Omega = Y'_c - L\, Y_c$

9. Exemple

En supposant que les repères R et R' aient les positions relatives comme indiqué sur les figures 1 et 2, nous choisissons :

$$P_1 = \begin{bmatrix} -1.5 \\ -1.5 \end{bmatrix}_R, P_2 = \begin{bmatrix} 4.5 \\ 4.5 \end{bmatrix}_R, \; P'_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 500 \end{bmatrix}_{R'} \text{ et } P'_2 = \begin{bmatrix} 800 \\ 0 \end{bmatrix}_{R'}$$

Nous obtenons alors :

$\lambda = 250/3$ □ 83.333
$\varepsilon_1 = +1$
$\varepsilon_2 = -1$

a = 275
b = 375

Note : les figures 1,2 et 5 ont été obtenues avec la même application (client C++ et serveur JAVA) que celle que vous devez réaliser.